DATAMINERS





UTULAB

DataMiners

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	Pereira	Nicolas	5.741.786-8	nicopereirasilva09@gmail.com
Sub-Coordinador	Coirolo	Bruno	5.758.905-7	coirolo794@gmail.com
Integrante 1	Camacho	Francisco	5.728.405-1	Francisco.camacho56y@gmail.com
Integrante 2	Larrosa	Alvaro	5.788.908-1	larrosaalvaro44@gmail.com



DATAMINERS

Docente: Ciambelli, Luciana
PRIMERA ENTREGA
Fecha de entrega:
22 jun 2026

ITI CETP

Índice

- Introducción
- Desarrollo
  2.1. Planteo del problema a abordar
  2.2. Descripción del contexto y necesidad a resolver
  2.3. Primera propuesta de solución del sistema
  2.4. Identificación y descripción de actores/usuarios
  2.5. Aplicación de técnica de análisis
  2.6. Boceto / maqueta digital inicial
  2.7. Pruebas de Concepto (PoC)
  2.8. Reflexión inicial del equipo
- Organización del equipo
  3.1. Reglamento interno
  3.2. Acta de reunión inicial
- Anexos
  4.1. Maqueta completa
  4.2. Entrevista realizada

ITI CETP

4.3. Registro de reuniones
4.4. Pruebas de Concepto (PoC)
4.5. Reglamento interno del equipo
- Referencias bibliográficas

1. Introducción

El presente documento constituye la primera entrega de la unidad curricular UTULab — Tutoría de Proyecto, correspondiente al proyecto de egreso del Bachillerato Tecnológico en Informática del ITI-CETP, edición 2026. UTULab actúa como espacio de integración transversal del proyecto, articulando la gestión del equipo, la investigación de contexto y la fundamentación de la solución con las demás unidades curriculares.

Esta entrega cubre los criterios establecidos en la rúbrica para la primera instancia: planteo del problema, descripción del contexto, propuesta inicial de solución, identificación de actores, investigación de campo, boceto funcional, pruebas de concepto, reflexión grupal, reglamento interno y actas de reunión. Cada criterio se desarrolla en una sección independiente.

El contenido de este documento se nutre del trabajo de campo realizado en el ITI durante abril y mayo de 2026, incluyendo entrevistas semiestructuradas con los asistentes de coordinación de informática, observación directa del entorno institucional y sesiones de trabajo colaborativo entre los equipos de proyecto.

2. Desarrollo de proyecto

2.1. Planteo del problema a abordar

La Coordinación de Informática del ITI gestiona actualmente su inventario tecnológico mediante planillas Excel, formularios en papel y registros, lo que genera riesgo de pérdida de información ante descuidos que hagan. Ante pérdidas, el registro se realiza comunicándose entre docentes y técnico/soporte, lo que ocasiona falta de historial. Se evidencia la necesidad de contar con un sistema centralizado que permita gestionar el inventario tecnológico, registrar intervenciones e identificar responsables ante pérdidas.

2.2. Descripción del contexto y necesidad a resolver

En la UTU, la gestión de los recursos tecnológicos y del soporte informático se realiza actualmente de forma básica, utilizando planillas separadas y registros que no están conectados entre sí. Esto hace que tareas como el control del inventario, el seguimiento de problemas técnicos o el préstamo de equipos no siempre se puedan llevar de manera clara y ordenada.

no existe un sistema único donde se pueda consultar la información en tiempo real. Debido a que esto pasa, la comunicación entre docentes, técnicos y personal administrativo no siempre es eficiente, y en varias ocasiones se generan demoras para resolver incidencias o dar respuesta a las solicitudes.

A lo largo del tiempo, esta forma de trabajo ha provocado ciertos inconvenientes, como la desorganización de la información, la posibilidad de que se pierdan datos y una menor eficiencia en la gestión de las área. Estas dificultades terminan influyendo en el desarrollo normal de las actividades académicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, considerariamos necesario implementar un sistema informático que permita unir la información, facilitar el control de los recursos tecnológicos y mejorar la gestión de incidencias y solicitudes dentro de la institución.

2.3. Primera propuesta de solución del sistema

El SGRSI va a resolver el problema mediante una plataforma web interna que centralice toda la información y los procesos relacionados al soporte e inventario informático del instituto. Actualmente gran parte de la gestión se realiza en papel, planillas separadas y herramientas externas como Trello, lo que provoca pérdida de tiempo, demoras en la comunicación y dificultades para hacer seguimiento de incidencias.

Para resolver esos problemas el SGRSI va contar con varios módulos principales, mesa de ayuda, gestión de solicitudes de servicio, un módulo de reportes y métricas y sistema de roles. Con esos módulos, el SGRSI va mejorar la centralización de

información ya que todo estará integrado en un solo sistema, además permitirá notificaciones mas rápidas, un seguimiento completo y mas rápido a las incidencias, un historial de cada equipo y mantener un mejor control del inventario de la institucion.

2.4. Identificación y descripción de actores/usuarios

Solicitante

Perfil:

Docentes, funcionarios o personal de la institución que requieren soporte técnico o solicitan recursos informáticos.

Rol:

Registrar incidencias, reportar problemas técnicos y realizar solicitudes de recursos o servicios informáticos a través del sistema.

Necesidades:

Registrar solicitudes de forma rápida y sencilla.

Conocer el estado de sus solicitudes.

Recibir notificaciones sobre avances o resolución de incidencias.

Mantener un historial de solicitudes realizadas.

Puntos de dolor:

Falta de seguimiento sobre el estado de una solicitud.

Retrasos en la atención de incidencias.

Dificultad para comunicarse con el área técnica.

Pérdida o falta de registro de solicitudes realizadas por otros medios.

Técnico

Perfil:

Integrantes del área técnica de la ITI encargados del mantenimiento, soporte y resolución de incidencias.

Rol:

Gestionar, diagnosticar y resolver las incidencias registradas en el sistema, además de actualizar su estado y documentar las soluciones aplicadas.

Necesidades:

Acceder rápidamente a las incidencias asignadas.

Priorizar tareas según urgencia e impacto.

Registrar diagnósticos y soluciones implementadas.

Consultar el historial de incidencias y equipos.

Puntos de dolor:

Gran volumen de solicitudes simultáneas.

Falta de centralización de la información.

Dificultad para realizar seguimiento de tareas pendientes.

Escasa visibilidad de la carga de trabajo del equipo.

Administrador

Perfil:

Responsable de la gestión general del sistema y de la supervisión de las actividades realizadas por el equipo técnico.

Rol:

Administrar usuarios, configurar parámetros del sistema, supervisar incidencias, generar reportes y asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma.

Necesidades:

Tener una visión global del estado de las incidencias.

Gestionar usuarios y permisos.

Obtener estadísticas e informes para la toma de decisiones.

Monitorear el rendimiento y la productividad del equipo técnico.

Puntos de dolor:

Dificultad para obtener información consolidada.

Falta de métricas para evaluar el desempeño.

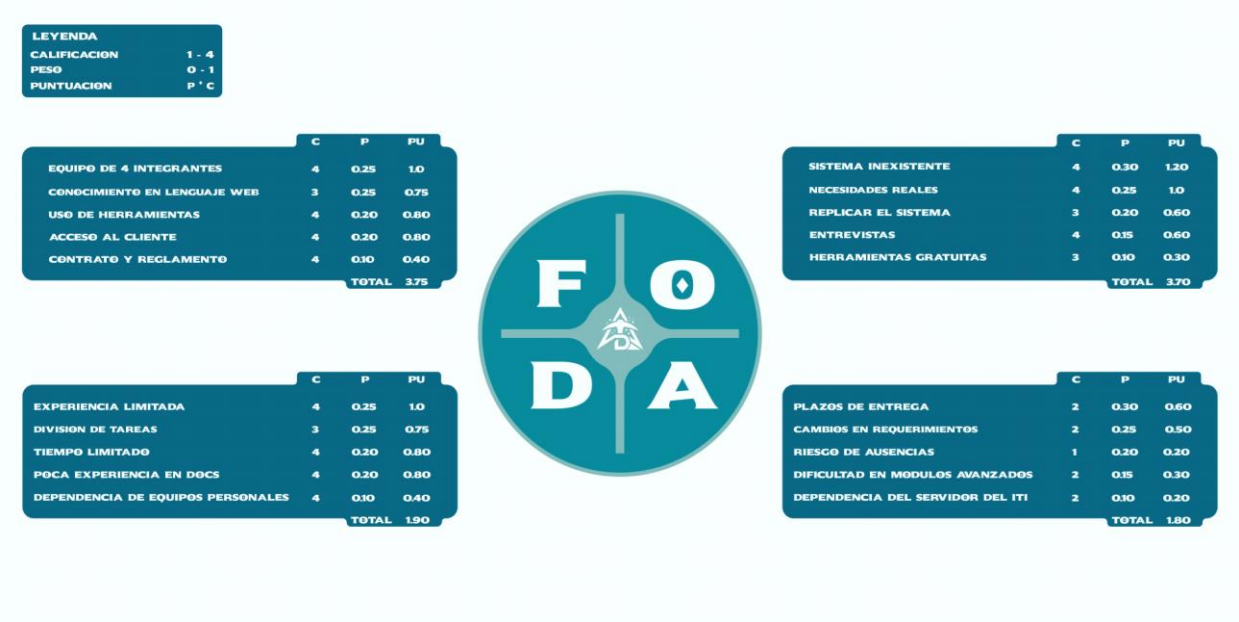
Control limitado sobre la distribución de tareas.

Procesos administrativos manuales que consumen tiempo.

2.5. Aplicación de técnica de análisis

Nosotros como equipo aplicamos como técnica de análisis una serie de preguntas las cuales en conjunto a otra serie de preguntas formuladas acerca de el proyecto fueron entregadas a la profesora de ingeniería de software para que ella pueda presentárselas a distintos miembros del equipo técnico de la ITI respondiendo nuestras dudas en ese momento. Además un tiempo después de los avances dentro del proyecto se organizo una breve sesión de preguntas entre distintos grupos del proyecto para que todos los equipo que asistieran libraran sus dudas ante profesores y miembros del equipo de la ITI lo cual también termino por solventar la gran mayoría de nuestras dudas y problemas.

Aparte de esos análisis que realizo el equipo sobre el proyecto también creamos un FODA para poder observar nuestro nivel como grupo y la dificultad de la tarea del proyecto que se nos presento.



2.6. Boceto / maqueta digital inicial

Boceto creado en excalidraw



Para observar la imagen en su maxima calidad favor de observar el anexo 4.1

2.7. Pruebas de Concepto (PoC)

Con el objetivo de validar la viabilidad técnica del sistema antes de iniciar el desarrollo completo, el equipo realizó cinco pruebas de concepto abarcando las principales funcionalidades del SGRSI: autenticación de usuarios con control de acceso por roles, registro de incidencias mediante formularios, gestión de tickets por parte del personal técnico, administración general del sistema y despliegue de la aplicación en un servidor Ubuntu Server 26.04 LTS con Apache, PHP y MySQL.
En cada prueba se identificaron dificultades concretas relacionadas con la estructura de la base de datos, la validación de datos y la configuración del entorno de servidor, las cuales fueron resueltas satisfactoriamente. Los resultados obtenidos confirmaron que las tecnologías seleccionadas son adecuadas para implementar el sistema y que no existen limitaciones técnicas significativas que impidan continuar con el desarrollo. El detalle completo de cada prueba se encuentra en el Anexo 4.4.

2.8. Reflexión inicial del equipo

Decidimos tener un grupo organizado por jerarquias, que tiene un coordinador que seria el lider, el sub coordinador seria el sublider y los demas miembros del grupo. Debido a que un sistema donde nadie manda a nadie o donde todos se mandan entre si no es eficiente y termina llevando a un estancamiento y falta de compromiso, tambien hemos decidido realizar un contrato para definir la jerarquia del grupo, definir horarios laborales, obligaciones grupales y penalizaciones.

Nuestro grupo afronto una serie de problemas de entre los cuales encontramos: falta de compromiso (tema antes mencionado), mala comunicación, abuso de IA y el bajo pensamiento creativo y afuera de la caja.

3. Organización del equipo

3.1. Reglamento interno del equipo

Los integrantes de nuestro equipo son un coordinado, un sub-coordinador y dos miembros.

Nosotros definimos ciertos canales y normas al comunicarse de entre los cuales podemos destacar WhatsApp y Discord y dejamos en claro algunas normas como el echo de que Todo integrante deberá responder mensajes en WhatsApp dentro de las 24 horas hábiles y Los canales de Discord deberán revisarse al menos una vez por día. Ademas dividimos nuestras reuniones entre dos tipos, Reuniones Formales y Reuniones Informales de Horario Libre.

También formulamos un plan en caso de conflicto en nuestro grupo el cual es Ante cualquier desacuerdo o conflicto interno, se seguirá el siguiente procedimiento: Diálogo directo entre los involucrados dentro de las 24 horas de surgido el conflicto. Si no se resuelve, se convoca una reunión grupal donde se escuchan todas las partes. El Coordinador actúa como mediador. Su decisión es vinculante para el equipo. Si el conflicto persiste, se eleva al docente de UTULAB o Ingeniería de Software para su intervención. El detalle completo de cada elemento hablado y mas se encuentra en el Anexo 4.5.

3.2. Actas de reunión

Todas nuestras actas fuerno un esfuerzo en conjunto que se definio en las reglas internas del proyecto que por semana se rotaria el escritor del acta de las semana, nuestra acta mas antigua tiene esta informacion:

ACTA DE REUNIÓN N° 8 — Lunes 20 de abril de 2026

Fecha: Lunes 20 de abril de 2026

Modalidad: Virtual — Discord

Integrantes:

Integrante	Rol	Asistencia
Nicolás Pereira	Coordinador	Presente
Bruno Coirolo	Sub-coordinador	Presente
Álvaro Larrosa	Miembro	Presente
Francisco Camacho	Miembro	Presente

Tema de la reunión:

Preparamos las preguntas para la entrevista con miembros del equipo técnico de la ITI.

Datos de la reunión:

Revisamos y ordenamos las preguntas a realizar en la entrevista al personal de soporte técnico informático del ITI debatiendo que aspectos priorizar en dichas preguntas de los aspectos que pudieran diferir de la letra del proyecto.

Tareas reportadas como completadas:

- Nulas.

Lamentablemente se perdio un numero de actas indefinido aun por errores en el dispositivo de uno de nuestros compañeros pero esto no volvera a pasar. Para ver el resto de las actas ver Anexo 4.1.

ANEXOS

Anexo 4.1 – Maqueta completa

https://miro.com/app/board/uXjVGkx_FEM=/?moveToWidget=3458764672491563762&cot=14

Anexo 4.2 – Transcripción de entrevista



Proyecto_IT_Transcripcion_Integra-1.pdf (Línea de comandos)

Anexo 4.3 – Actas completas



Actas_Combinadas_DataMiners.docx (Línea de comandos)

Anexo 4.4 – Pruebas de Concepto (PoC)



Pruebas de concepto (PoC).pdf (Línea de comandos)

Anexo 4.5 – Reglamento interno del equipo



Reglamento_DataMiners (1).pdf (Línea de comandos)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS *(APA 7ª)*